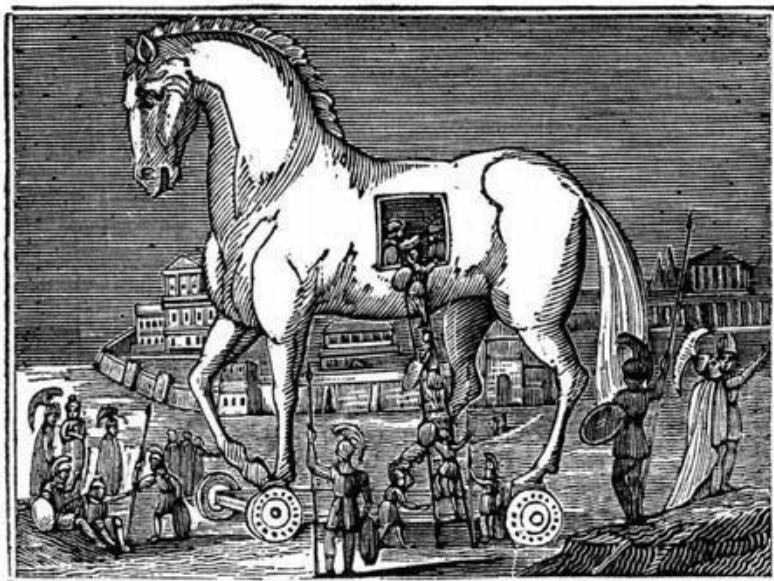




VERAMINEダイナミック デセプションシステム

バージョン1.8.2



Trojans Deceived.

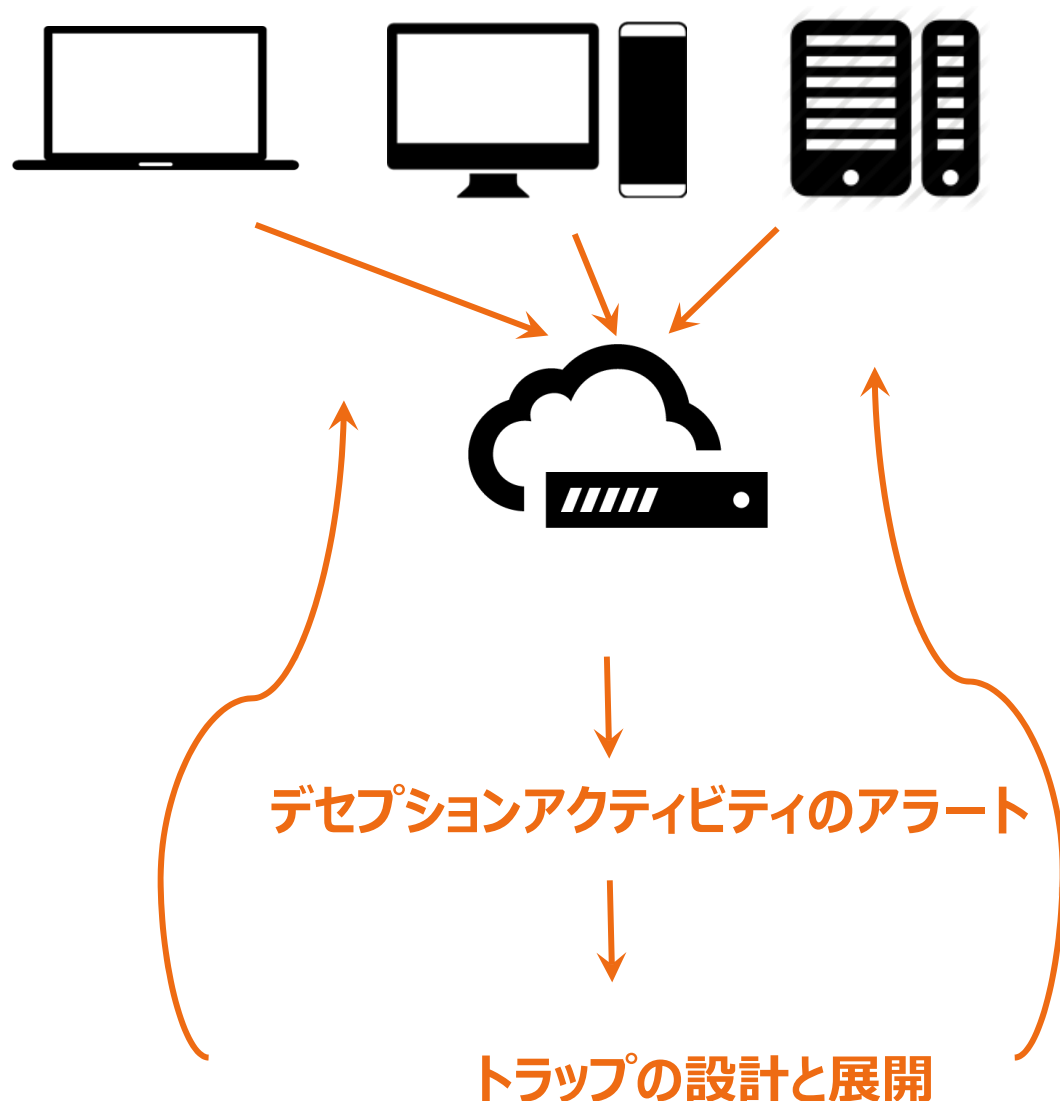
2019年8月21日

目次

デセプションの概要	3
展開手順	4
戦術の説明とパラメータ.....	6
サービス	6
プロセス	7
ファイル	8
ミューテックス	8
イベント.....	10
ネットワークリスナー	10
認証情報.....	11
ネットワーク共有	12
レジストリ	14
アペンディックスA:Veramine Suiteの優れた特性	15
データ収集と高度な監視	16
検出とデセプション	17
インシデントレスポンスとフォレンジック	17

デセプションの概要

Veramineが独自に提供するセキュリティラップのプラットフォームであるダイナミック（動的）デセプションシステム-DDSのことです。デセプションサービス、プロセス、ミューテックス、認証情報、ネットワークリスナー、データ共有、レジストリヘルパーなど、何れかのホストのセットに展開できます。これは攻撃を検出および防止するためのアクティブな防御アプローチとして見なされます。既存の殆どのアプローチは受け身の防御（ディフェンス）です。VDDSは全てのコンピューター（物理またはVM）をITシステム内でハニーポットにすることができます。侵入のチート、検出、防止のためにキルチェーンに沿って配置されたトラップのプラットフォームは侵入者の活動を追跡し、トラップを使用して彼らの動作を制限します。



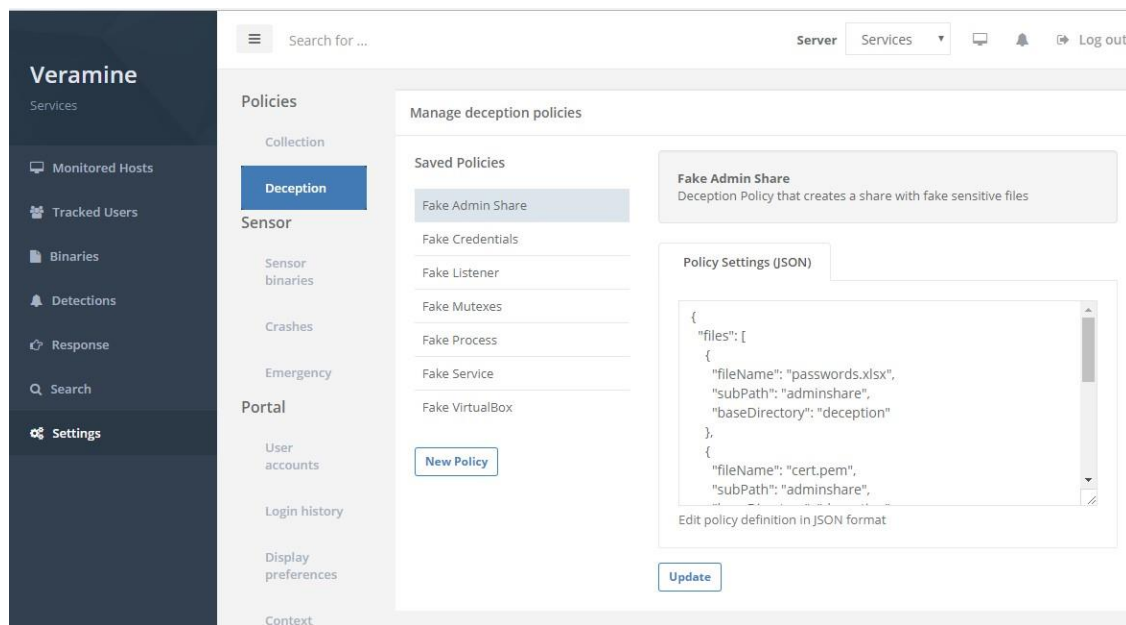
Veramineプラットフォームは、カスタマイズしてエンドポイントに展開できる一連のデセプション戦術を提供します。戦術は、一種の詐欺であり、即ちファイル、サービス、ミューテックスなどです。これらの戦術をサポートするこれらのファイルは、Veramineによって制御されます。サポートされる先日は以下のようです：

1. サービス
2. プロセス
3. ファイル
4. レジストリ
5. ユーザの認証情報
6. SMB共有
7. ネットワークリスナー
8. ミューテックス
9. イベント

各戦術のパラメーターについては、次のセクションで説明します。

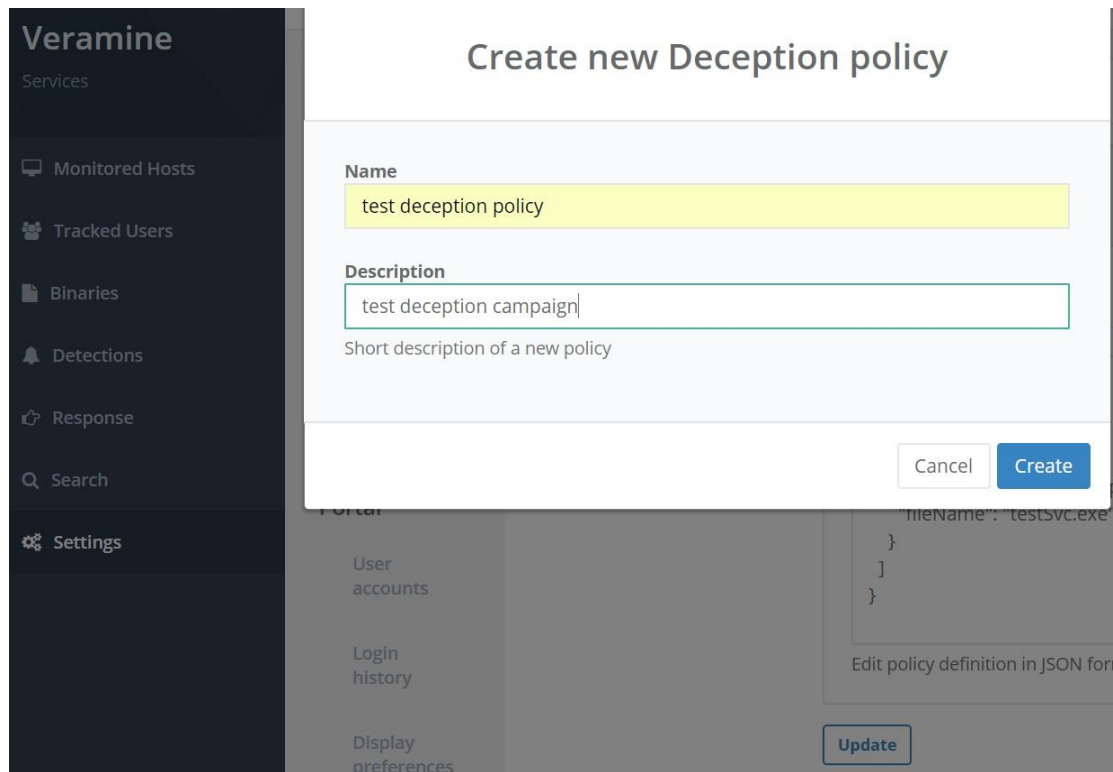
展開手順

各戦術は、ポータル（設定、ポリシー、デセプション）を介してJSONの使用でリストおよび更新されます。



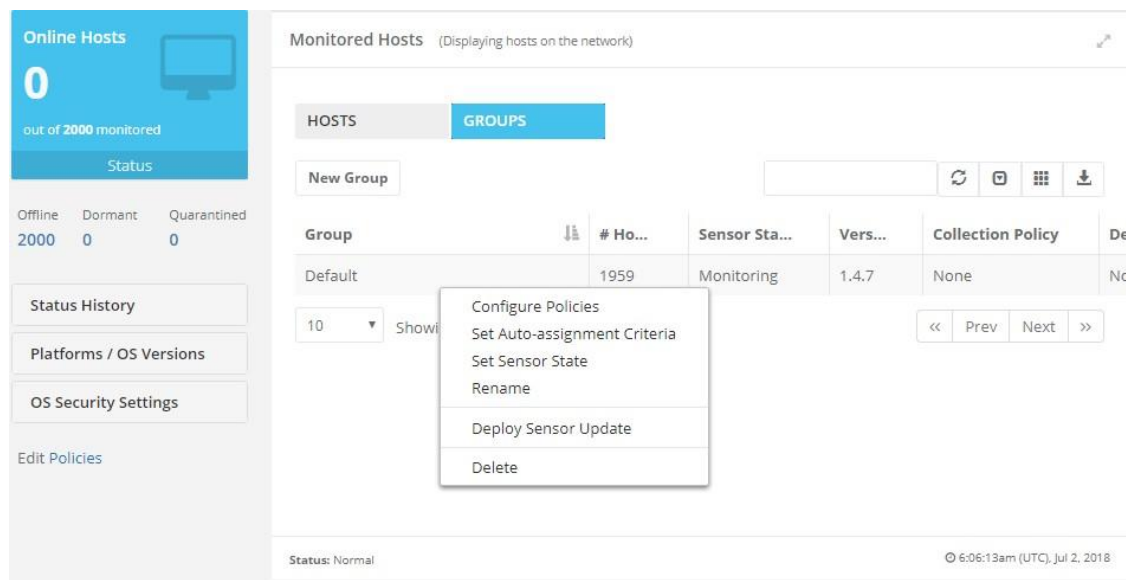
デセプションポリシー設定

すぐに展開できるのデセプション戦術があります。新しいデセプション戦術を作成する場合は、“New Policy”をクリックして、新しい詐欺ポリシーを作成します。必要な情報を入力し、“Create”をクリックします。



デセプションポリシーボックス

JSONを変更し、右下の“Update”をクリックしてポリシーを更新することもできます。戦術を展開するには、“Groups”ビューに移動しグループを右クリックして“Configure Policies”を選択します。



グループのポリシーを構成

次に、一覧からデセプションポリシーを選択し、“Update”を押下してください。

Configure policies

Group name Default

Host count 1959
Machines in the group

Configuration policies are pushed by server to **all machines** assigned to this group. Policies are applied to new hosts on the network joining the group automatically, hosts manually assigned to it, and hosts already in the group.

Collection policy [Dropdown]
Types of events collected by sensors

Deception policy [Dropdown]
None
Fake Admin Share
Fake Credentials
Fake Listener
Fake Mutexes
Fake Process
Fake Service
Fake VirtualBox

Binary policy

Cancel Update

グループのポリシーをデプロイ

ポリシーをアンインストールするために、選択肢を“None”に変更して、“Update”をクリックしてください。

戦術の説明とパラメータ

次のセクションでは、各戦術とそのパラメーターについて説明します。

サービス

指定したファイル名のサービスをリモートシステムにデプロイできます。各パラメータは以下の通りです：

- name: サービスの名前 (i.e., the parameter to sc stop/start)。スペースがないこと。
- displayName: サービスの長い説明。
- filename: 実行可能サービスに使用される名前。

以下は2つのサービスを記述するJSONとなります：

```
{
  "services": [
    {
      "name": "testSvc",
      "displayName": "test display name", "fileName":
      "testSvc.exe"
    },
    {
      "name": "testSvc2",
      "displayName": "test2 display name",
      "fileName": "testSvc2.exe"
    }
  ]
}
```

次は不正なデセプションサービスの例となります：

Risk	Rece... ↓	Description	Dt	Hosts
Medium	8/31/17 4:17:54pm	A user terminated a deception process on host pc06	▼ ...	pc06.verami...
Medium	8/31/17 4:17:53pm	A user tampered with a deception service on host pc06.	▼ ...	pc06.verami...
Time ↓	Description			
8/31/17 4:17:53pm	Deception Service SecMonSvc on host pc06 was modified, possibly by an attacker. The configuration changed from (85) to (69)			

プロセス

起動する特定の名前のプロセスを指定できます。各パラメータは以下の通りです：

```
{
  "processes": [
    {
      "fileName": "process.exe",
      "baseDirectory": "ProgramFiles"
    }
  ]
}
```

}

有効なベースディレクトリには、次のものが含まれています：ProgramFiles（プログラムファイル）、ProgramFilesX86（プログラムファイルX86）、Windows（ウィンドウズ）、System32（システム32）、Drivers（ドライバー）、Deception（デセプション）。

次は終了した不正なデセプションプロセスの例となります：

Risk	Rec... ↓	Description	Dt	Hosts
Medium	8/31/17 4:07:02...	A user terminated a deception process on host pc06	^ ...	pc06.verami...
Time ↓	Description			
8/31/17 4:07:02pm	Deception Process secmonitor.exe was unexpectedly terminated with exitcode 4294967295, possibly by an attacker.			

ファイル

ファイルは特定のディレクトリに配置できます。各パラメータは以下の通りです：

- fileName:ファイル名のこと。ファイルの内容はVeramineにより提供されます。
- baseDirectory:ファイルを書き込むベースディレクトリのこと。

例：

```
{
  "files": [
    {
      "fileName": "test1.exe",
      "baseDirectory": "Windows"
    },
    {
      "fileName": "test2.exe",
      "baseDirectory": "Windows"
    }
  ]
}
```

ミューテックス

ミューテックスを作れます。各パラメータは以下の通りです：

- name: ミューテックス名のこと。グローバルにする場合、以下を接頭語として付ける必要があります
"Global¥¥"。

```
{
  "mutexes": [
    {
      "name": "Global¥¥crazyMutex"
    }
  ]
}
```

例えば、WannaCryはミューテックスをチェックして、システムがすでに感染しているかどうかを判断します。このような不正なミューテックスを設定できます。



Florian Roth @cyb3rops · May 14

Another WannaCry vaccine:

Create a mutex named **"MsWinZonesCacheCounterMutexA"**

wannacry-install.json - Notepad

```
{
  "op": 1,
  "mutex": [
    { "id": 200, "name": "Global\\MsWinZonesCacheCounterMutexA0" },
    { "id": 201, "name": "MsWinZonesCacheCounterMutexA" }
  ]
}
```

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [pc06\pc06admin]

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description
cmd.exe		2,860 K	8,832 K	2760	Windows Command Processo
conhost.exe		1,272 K	6,376 K	3052	Console Window Host
orchestrator.exe					

Type	Name
Mutant	\BaseNamedObjects\MsWinZonesCacheCounterMutexA0
Mutant	\Sessions\2\BaseNamedObjects\MsWinZonesCacheCounterMutexA
Process	vde32EE.tmp(2840)

CPU Usage: 4.24% Commit Charge: 46.87% Processes: 60 Physical Usage: 56.20%

イベント

イベントを作れます。各パラメータは以下の通りです：

- name: イベント名のこと。グローバルにする場合、以下を接頭語として付ける必要があります
“Global¥”。

例：

```
{
  "events": [
    {
      "name": "Global¥¥crazyEvent"
    }
  ]
}
```

ネットワークリスナー

ネットワークリスナーは、TCPポートにバインドして接続を受け入れるプロセスです。各パラメータは以下の通りです：

- ポート: TCPポートは聞くため

です。例：

```
{
  "listeners": [
    {
      "port": 31337
    }
  ]
}
```

Medium	8/31/17 4:42:52...	A user connected to a deception network listener on host pc06.	▼ ...	pc06.veran
Time	Description	Host		
8/31/17 4:42:52pm	Network connection was made to port TCP/22 listening for deception purposes. Connection originated from remote 10.1.2.7:54921.	pc06		

認証情報

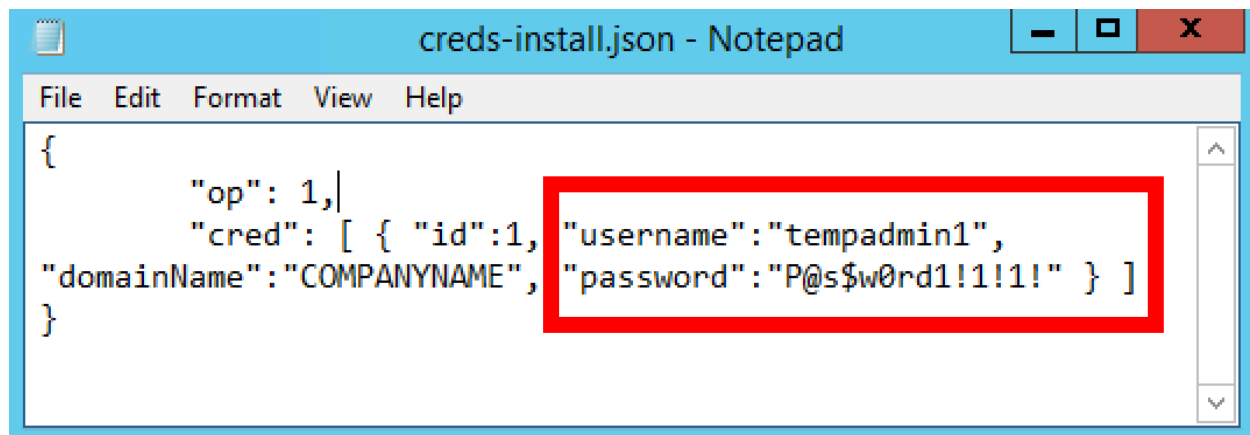
認証情報はWindows認証サブシステムに挿入できます。これらのユーザー名/パスワードは実又は仮のもの可能性があることに注意してください。各パラメータは以下の通りです：

- domain:ユーザーのドメインのこと。
- userName:ユーザー名のこと。
- password:パスワードのこと。

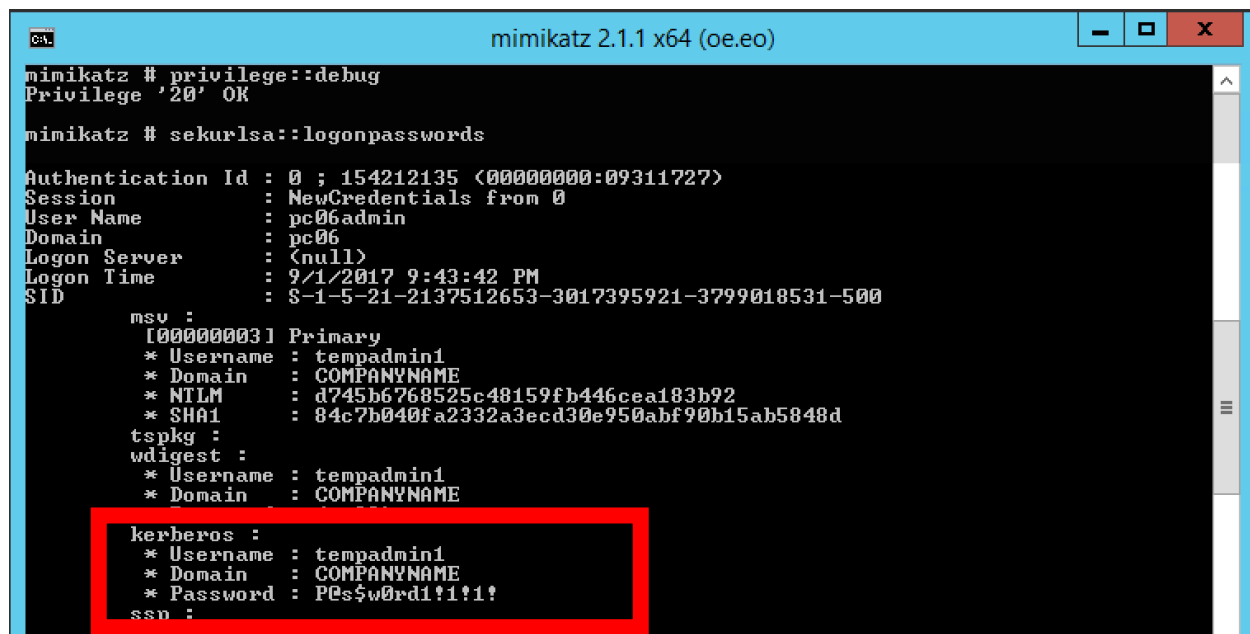
例：

```
{
  "credentials": [
    {
      "domain":
        "exampleDomain",
      "username": "user",
      "password": "myPassword"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```



```
{
  "op": 1,
  "cred": [ { "id": 1, "username": "tempadmin1",
"domainName": "COMPANYNAME", "password": "P@s$w0rd1!1!1!" } ]
}
```



```
mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK

mimikatz # sekurlsa::logonpasswords

Authentication Id : 0 ; 154212135 <00000000:09311727>
Session           : NewCredentials from 0
User Name         : pc06admin
Domain            : pc06
Logon Server       : <null>
Logon Time        : 9/1/2017 9:43:42 PM
SID               : S-1-5-21-2137512653-3017395921-3799018531-500

msv :
[00000003] Primary
* Username : tempadmin1
* Domain   : COMPANYNAME
* NTLM     : d745b6768525c48159fb446cea183b92
* SHA1     : 84c7b040fa2332a3ecd30e950abf90b15ab5848d
tspkg :
wdigest :
* Username : tempadmin1
* Domain   : COMPANYNAME

kerberos :
* Username : tempadmin1
* Domain   : COMPANYNAME
* Password : P@s$w0rd1!1!1!
ssp :
```

ネットワーク共有

ネットワーク共有は、世界とディレクトリを共有します。各パラメータは以下の通りです：

- name:ネットワーク共有の名前のこと。
- description:ネットワーク共有の説明。

例：

```
{
  "shares": [
    {
      "name": "testShare",
```

```
"description":"Test Share"
}
]
}
```

```
Command Prompt

C:\Users\jness>net use \\pc06\tempadminshare
The command completed successfully.

C:\Users\jness>dir \\pc06\tempadminshare
Volume in drive \\pc06\tempadminshare has no label.
Volume Serial Number is EC44-7DBC

Directory of \\pc06\tempadminshare

08/31/2017  11:23 PM    <DIR>          .
08/31/2017  11:23 PM    <DIR>          ..
08/31/2017  11:23 PM                7 passwords.txt
               1 File(s)                7 bytes
               2 Dir(s) 125,253,251,072 bytes free

C:\Users\jness>type \\pc06\tempadminshare\passwords.txt
test

C:\Users\jness>
```

SHARES

CONNECTIONS

FILE ACCESS

Status: Any

Type: Disk

Status	Type	Share Name	Path	Owner	Create Time
Active	Disk	tempadminshare	c:\Windows\Phantom\deception\share1	BUILTIN\Administrators	8/31/17 4:23:59...

10

Showing all 1 entries

<<

SHARES						
CONNECTIONS						
FILE ACCESS						
Status: Active Type: Any						
Status	Type	Share Name	Path	User	IP Address	Connect Time
Active	IPC	IPC\$		VERAMINE\jness	10.1.2.7	8/31/17 4:25:12pm
Active	Disk	tempadminshare	c:\Windows\Phantom\decepti...	VERAMINE\jness	10.1.2.7	8/31/17 4:25:12pm
10 Showing all 2 entries						

SHARES				
CONNECTIONS				
FILE ACCESS				
Path	Access	User	IP Address	Time
passwords.txt	Read	VERAMINE\jness	10.1.2.7	8/31/17 4:32:02pm

Risk	Rece... ↓↑	Description	Dt	Hosts	Inst #
Medium	8/31/17 4:25:12pm	A user established a connection to a deception share on host pc06.	▼ ...	pc06.verami...	1
Time ↓↑	Description				Host
8/31/17 4:25:12pm	Deception SMB Share tempadminshare on host pc06 was accessed by user VERAMINE\jness from host with IP address(es) 10.1.2.7				pc06

Risk	Rec... ↓↑	Description	Dt	Hosts
Medium	8/31/17 4:32:02...	A user accessed a file on a deception share on host pc06.	^ ...	pc06.veran...
Time ↓↑	Description			Host
8/31/17 4:32:02pm	A file named passwords.txt on Deception Share tempadminshare (host pc06) was opened for reading by user VERAMINE\jness from host with IP address(es) 10.1.2.7			pc06

レジストリ

レジストリ値は、事前に構成された興味深いシナリオに一致するように設定できます。現在のバージョンでは、仮想マシンの存在を偽装するレジストリキーが設定されています。戦術名は次のとおりです：

- VMWare:VMWareレジストリキーの偽装。
- VirtualBox:VirtualBox registry keysレジストリキーの偽装。
- Qemu:Qemuレジストリキーの偽装。
- HyperV:HyperVレジストリキーの偽装。

例：

```
{
  "reg": [
    {
      "tactic": "VMWare"
    }
  ]
}
```

アペンディックスA:Veramine Suiteの優れた特性

Veramine Inc. Inc.

優れたエンドポイントセキュリティ

サイバーセキュリティエンドポイント製品の構築を専門とし、以下の組織より**数百万米ドル**相当の契約の締結を得た：

- アメリカ合衆国国土安全保障省
(DHS)、金融および銀行業界の顧客向けのプラットフォームとしてDHSからも推奨

- アメリカ国防総省 (DOD)

- アメリカ空軍

- ANZ、オーストラリアのトップ3の銀行

- 他の重要な顧客とも。。。。

SOC、MSSP 又は IT admins、On-premise 又は Cloud 用の製品

- VERAMINEエンドポイントの検出と応答(**VEDR**)

- VERAMINEダイナミックデセプションシステム(**VDDS**)

- VERAMINEアドバンスドスリープモニタリング(**VAAM**)

顧客からの賛辞：「詳細なデータ収集、監視、制御、Yaraメモリ検索、フォレンジック、インシデントレスポンス、および検出のためのユニークで強力な機能」とのことです。

データ収集と高度な監視

データの品質：多様性・詳細・構成化・リアルタイム・トラフィック量が少ない。全てのセキュリティ関連のアクティビティ、特にシステムセキュリティとSMBデータは、おそらくVeramineによってのみ収集されます：**プロセス、レジストリ、システムセキュリティ、ネットワーク、ユーザー、SMB、バイナリ。。。。**

柔軟な収集ポリシー：管理者は収集するデータを選択できます。**適応フィルター**：センサーは無関係な大量のイベントをサーバーにスマートに送信しないため、センサーとサーバーによって送信し処理されるTBのトラフィックをフィルターで除外できます。

ユーザーおよびエンティティ動作分析（**UEBA**）、キーロガー、スクリーンショットのキャプチャ、**Browsing-Email-SMB**のアクティビティ、ユーザーセッション、**USB**管理のログ追跡、アクセス制御など、データ、デバイス、ユーザーの**高度な監視**による**外部および内部**の脅威の防止ポリシー（**ブロック、読み取り専用、または読み取り/書き込み**）。

検出とデセプション

https://attack.mitre.org/wiki/Technique_Matrix, (攻撃の辞書) により全ての攻撃戦術とテクニックの検出を目指します。

多くの種類のデータを収集する程、データ分析アルゴリズムも多様になります。特にルールベースと機械学習において、より良い検出ができます。例挙げると、SMBデータにより、横方向の動きとインサイダー脅威を検出できます;セキュリティトークンを収集することで正確な権限昇格 (EOP) を検出できます; Lsassプロセスを開くと、認証情報とパスワードのダンプ (Mimikatz) を検出できます; コマンド引数により、悪意のPowershellファイルレスの侵入を検出できます。。。

殆どの既存のアプローチがパッシブディフェンスであるのに対して、**デセプションはアクティブディフェンス**アプローチとして見なされます。**侵入のチート、検出、防止**のためにキルチェーンに沿って配置された**トラップのプラットフォーム。すべてのコンピューター** (物理またはVM) をITシステム内でハニーポットにすることができます。**Veramineが独自に提供されます。**

デセプションサービス、プロセス、ファイル、ミューテックス、認証情報、ネットワークリスナー、データ共有、レジストリヘルパー、VMs。。は侵入者の活動を追跡し、トラップを使用して彼らの動作を制限します。

例えば、**WannaCry**はミューテックスをチェックして、システムがすでに感染しているかどうかを判断します。このような不正なミューテックスを設定できます。

インシデントレスポンスとフォレンジック

メモリー内・ファイルの**Yara検知（検索）**はVeramineの独自の機能です。**メモリダンプ**はすぐに利用できます。**柔軟な論理式**を使用することで、収集された全てのデータを**検索**できます。

全ての実行可能なバイナリが収集されます*for forensics*.

Veramineには、バイナリ、ユーザー、ホストからプロセスまで殆どの応答アクションがあります。例えば、ネットワーク検疫、プロセスの中断/終了、ユーザーの無効化/切断、ホストのスリープ/シャットダウン/再起動、バイナリブロック、ウイルスの合計スキャン。。。

*Velociraptor*を使用したフォレンジックにより、複数のエンドポイントから様々な組み込み又はカスタマイズされたアーティファクトを集中ポータルからリアルタイムで収集します。*SQL*と同様の*VQL*を使用すると、収集タスクを早くプログラミング・自動化・共有できるため、*IOC*から完全なハントまでのターンアラウンドが数分になる可能性があります。例えば、*VQL*は先週作成されたユーザーの一時ディレクトリ内のファイルを収集するためです。

パフォーマンス、デプロイメント、結合とマネジメント

Veramineセンサーは平均で**1%未満のCPU**と**20 MBのRAM**を使用し、ネットワークトラフィックは**30 MB /日/ホスト**未満であり、収集ポリシーを使用してさらに調整できます。AD、SCCM、psexecの使用など、ネットワーク全体へ簡単に**導入（展開）**できます。

SIEM、*VDI*、*LDAP*、*AD*、2要素認証、*API*との結合、センサーの緊急事態と自動更新です。サーバー：マルチサイトと監査されたのです。

問い合わせ: Lan Nguyen, PhD.Co-founder & EVP.メール：lan@veramine.com